



# Lógica em Ação • Estruturas de Repetição

Aprenda a automatizar listas, calcular carrinhos e filtrar produtos com Loops (`for`, `while`, `.map`, `.reduce`)

Loops & Iteração

Acumulador de Totais

Filtros de Produtos

4 Desafios Práticos

OneCompiler Ready

12 Questões com Gabarito



## 1. Por que precisamos de Repetição na Programação?



### O Problema da Duplicação Manual:

Imagine que sua lanchonete tem **100 produtos** cadastrados. Sem estruturas de repetição, você teria que escrever 100 linhas de código repetidas para calcular o total ou desenhar os cards. Com um **loop**, você escreve o cálculo **uma única vez** e o computador repete para toda a lista em milissegundos!



### Loop `for` Clássico

Ideal quando sabemos o tamanho da lista:  
`for (let i = 0; i < itens.length; i++).` Percorre item por item do carrinho.



### Loop `while`

Repete *enquanto* uma condição for verdadeira: `while (estoque > 0)`. Muito usado em simulações e filas de processamento.



### Métodos `.map()` e `.filter()`

Funções modernas do JavaScript que transformam listas em HTML na tela e filtram lanches por preço automaticamente.



## 2. Laboratórios de Código com Desafios Práticos

Abra os exemplos no OneCompiler, execute o código original e depois **realize a missão de alteração** proposta em cada laboratório:

## Lab 1: O Somador do Carrinho (Loop `for` com Variável Acumuladora)

**Conceito:** A variável `let total = 0` acumula a soma de cada item: `total = total + (item.preco * item.qtd)` a cada volta do loop.

### MISSÃO DO ALUNO (Alteração no Código):

1. Clique em " **Abrir no OneCompiler**".
2. No array carrinho, adicione um 4º item: { nome: "Batata Frita", preco: 14.00, qtd: 1 }.
3. Adicione uma **taxa de entrega fixa de R\$ 8,00** somada ao total final e execute novamente!

 lab1-somador-carrinho.html

 Copiar

 Abrir no OneCompiler

```
</style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <h3> Carrinho de Compras</h3>
    <ul id="lista-carrinho"></ul>
    <button onclick="calcularTotalCarrinho()"> Calcular Total com Loop</button>
    <div class="total-box" id="total-final">Total: R$ 0,00</div>
  </div>

  <script>
    // Array com os itens do pedido
    const carrinho = [
      { nome: "Hambúrguer Angus", preco: 32.00, qtd: 2 },
      { nome: "Refrigerante Cola", preco: 6.50, qtd: 2 },
      { nome: "Pizza Margherita", preco: 58.00, qtd: 1 }
    ];
```

## Lab 2: Filtro de Preço Máximo (Loop `for` combinado com Decisão `if`)

**Conceito:** O loop percorre 5 produtos do cardápio e a condição `if (produto.preco <= limite)` seleciona apenas os lanches econômicos.

### MISSÃO DO ALUNO (Alteração no Código):

1. Abra no OneCompiler.
2. Mude a variável `limiteMaximo` de 30.00 para **20.00**.

3. No CSS dentro de `<style>`, mude a cor de fundo dos itens em promoção de `#dcfce7` (verde) para `#fef3c7` (amarelo).

lab2-filtro-loop.html

Copiar

Abrir no OneCompiler

```
];

const limiteMaximo = 30.00; // Preço teto
let resultadoHTML = "";

// LOOP + CONDICIONAL: Filtra apenas o que cabe no bolso
for (let i = 0; i < cardapio.length; i++) {
    if (cardapio[i].preco <= limiteMaximo) {
        resultadoHTML += '<div class="item-promo"><span>' + cardapio[i]
    }
}

document.getElementById("resultado-filtro").innerHTML = resultadoHTML;
</script>
</body>
</html>
```

### Lab 3: Gerador Automático de Cardápio com HTML (.map)

**Conceito:** A função `.map()` percorre cada objeto da lista e o transforma em uma estrutura HTML `<div class="card">` pronta para ser desenhada no DOM.

#### 🎯 MISSÃO DO ALUNO (Alteração no Código):

1. Abra no OneCompiler.
2. Adicione um novo produto ao array: `{ id: 4, nome: "Sorvete de Chocolate", preco: 12.00, img: "🍦" }`.
3. Adicione um botão `<button>Comprar</button>` dentro do card gerado pelo JavaScript.

lab3-cardapio-dinamico.html

Copiar

Abrir no OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Lab 3 - Cardápio Dinâmico (.map)</title>
    <style>
```

```
body { font-family: sans-serif; background: #f8fafc; padding: 20px; }
.grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(1
.card-prod { background: white; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius
.emoji { font-size: 2.5rem; }
.preco { color: #16a34a; font-weight: bold; margin-top: 4px; }

</style>
</head>
<body>
<h3 style="text-align:center; color:#1e1b4b;">🍔 Cardápio Gerado Automatica
```

## 🕒 Lab 4: Simulador de Fila de Preparo na Cozinha (Loop `while`)

**Conceito:** O loop `while (pedidosPendentes > 0)` simula a cozinha preparando pedidos um a um até que a fila seja zerada.

### 🎯 MISSÃO DO ALUNO (Alteração no Código):

1. Abra no OneCompiler.
2. Altere o número inicial de pedidos de 5 para 8.
3. Adicione uma mensagem no final informando: *"Cozinha fechada para higienização!"*.

📄 lab4-fila-cozinha-while.html

📋 Copiar

▶ Abrir no OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab 4 - Fila da Cozinha (while)</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; background: #0f172a; color: white; padding: 20px; }
    .painel { background: #1e293b; border-radius: 14px; padding: 20px; max-width: 400px; margin: auto; }
    .log-linha { font-family: monospace; font-size: 0.82rem; color: #38bdf8; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="painel">
    <h2>👨‍🍳 Fila de Produção da Cozinha</h2>
    <div id="status-cozinha" style="margin: 14px 0;"></div>
```



### 3. Exercício de Fixação: Estruturas de Repetição (12 Questões)

Responda às 12 questões objetivas sobre loops e manipulação de listas. Clique em "**Verificar Respostas**" ao final:

1 **Por que um aplicativo de pedidos utiliza estruturas de repetição (loops) em vez de escrever tags manuais para cada produto?**

- ☒ Porque o cardápio possui tamanho dinâmico e o loop percorre a lista automaticamente sem duplicar código
- ☐ Porque o JavaScript é proibido de exibir menos de 10 produtos na tela
- ☐ Para diminuir a resolução das fotos dos lanches
- ☐ Para desligar o banco de dados do restaurante

2 **Quais são as três partes obrigatórias que compõem o cabeçalho de um loop clássico `for` (inicialização; condição; incremento)?**

- ☒ A variável contadora inicial (ex: `let i = 0`), a condição de parada (ex: `i < lista.length`) e o passo de avanço (ex: `i++`)
- ☐ O nome do cliente, o CPF e a senha do banco
- ☐ O título HTML, o estilo CSS e a imagem do produto
- ☐ Apenas a cor da fonte do texto

3 **No Lab 1, qual é a função da variável acumuladora `let total = 0;` declarada antes do loop `for`?**

- ☒ Iniciar zerada e acumular a soma do subtotal de cada produto a cada volta do loop
- ☐ Apagar os itens do carrinho de compras

☐ Cancelar o pedido do cliente

☐ Desconectar o celular da rede Wi-Fi

4 O que acontece em um programa se a condição de um loop `while` nunca se tornar falsa (por exemplo, esquecer de decrementar o contador)?

☒ Ocorre um "loop infinito", travando a execução e congelando a aba do navegador

☐ O computador calcula o dobro da velocidade

☐ O código é corrigido automaticamente pelo CSS

☐ O pedido é entregue instantaneamente na casa do cliente

5 Se um array de produtos possui 4 itens cadastrados, qual é o valor da propriedade `carrinho.length` e qual é o índice do último item?

☒ O tamanho (length) é 4 e o índice do último item é 3 (pois a contagem inicia em 0)

☐ O tamanho é 4 e o último índice é 4

☐ O tamanho é 10 e o último índice é 1

☐ O tamanho é sempre zero

6 Qual é a finalidade da instrução `i++` colocada no final do loop `for`?

☒ Incrementar (somar +1) ao contador `i` para que o loop avance para o próximo item da lista

☐ Multiplicar o preço por dois

☐ Diminuir o estoque para zero

☐ Fechar a janela do formulário

7 No Lab 2, qual estrutura foi combinada dentro do loop ``for`` para filtrar e exibir apenas lanches abaixo de R\$ 30,00?

☒ A condicional ``if (item.preco <= limiteMaximo)``

☐ A tag de imagem ``

☐ A propriedade ``border-radius``

☐ O método ``window.print()``

8 No Lab 3, o que a função ``produtos.map(p => ...)`` realiza com o array de dados do cardápio?

☒ Transforma cada objeto do cardápio em um bloco de código HTML formatado com foto, título e preço

☐ Exclui todos os lanches do cardápio

☐ Desliga o monitor do computador

☐ Converte números decimais em texto aleatório

9 O comando ``break`` pode ser utilizado dentro de um loop de busca para interromper imediatamente a repetição assim que o produto procurado for encontrado, economizando processamento.

☒ ☒ Verdadeiro

☐ ☒ Falso

10 Em JavaScript, os índices de um array começam no número 1, logo o primeiro produto de uma lista de compras é acessado através de ``itens[1]``.

☐ ☒ Verdadeiro☐ ☒ Falso

11 Se um loop for escrito como `for (let i = 0; i < 5; i++)`, quantas vezes o bloco de código interno será executado?

☒ Exatamente 5 vezes (com i valendo 0, 1, 2, 3 e 4)☐ Apenas 1 vez☐ 50 vezes☐ Nenhuma vez

12 A combinação de loops com manipulação de DOM (`document.getElementById().innerHTML += ...`) permite criar interfaces dinâmicas que se expandem automaticamente conforme novos itens são adicionados à lista.

☒ ☒ Verdadeiro☐ ☒ Falso☒ Verificar Respostas☐ Limpar Respostas

## Relatório de Desempenho do Aluno

# 11 / 12

☒ **Questão 1:** Correta!

Estruturas de repetição automatizam o processamento de listas com tamanho dinâmico sem duplicar código.

☒ **Questão 2:** Correta!

O for clássico exige: inicialização do contador (`let i = 0`), condição de parada (`i < lista.length`) e o incremento (`i++`).

**✓ Questão 3: Correta!**

A variável acumuladora começa em zero e soma o subtotal de cada produto a cada volta do loop.

**✓ Questão 4: Correta!**

Sem uma condição que se torne falsa, o loop roda infinitamente e consome toda a memória da aba do navegador.

**✓ Questão 5: Correta!**

O length indica a quantidade total de itens (4), mas os índices do array vão de 0 até 3 (4 - 1).

**✓ Questão 6: Correta!**

A instrução i++ adiciona +1 ao índice a cada repetição para que o loop avance até o próximo item.

**✗ Questão 7: Incorreta.**

Combinar o loop com a condicional if permite filtrar dados que atendem a um critério específico.

**✓ Questão 8: Correta!**

O método .map() itera sobre cada elemento do array e retorna uma nova lista de strings HTML formatadas.

**✓ Questão 9: Correta!**

Verdadeiro. O comando break encerra o loop no momento exato em que o item desejado é encontrado.

**✓ Questão 10: Correta!**

Falso. Em JavaScript e na maioria das linguagens, os índices de um array sempre iniciam na posição 0.

**✓ Questão 11: Correta!**

O loop inicia em i = 0 e repete enquanto i < 5, executando para i = 0, 1, 2, 3 e 4 (5 vezes no total).

**✓ Questão 12: Correta!**

Verdadeiro. Loops combinados com innerHTML criam interfaces ricas que renderizam catálogos inteiros dinamicamente.

**Imprimir / Salvar em PDF**

📌 **ATENÇÃO ALUNOS:** Após testar os 4 códigos no OneCompiler, realizar as missões de alteração e concluir o Quiz, envie seus arquivos HTML modificados pelo formulário oficial de entrega.

**Formulário Oficial de Entrega****Formulário de Entrega do Relatório**

Envio dos exercícios modificados + Desafios de Loops



